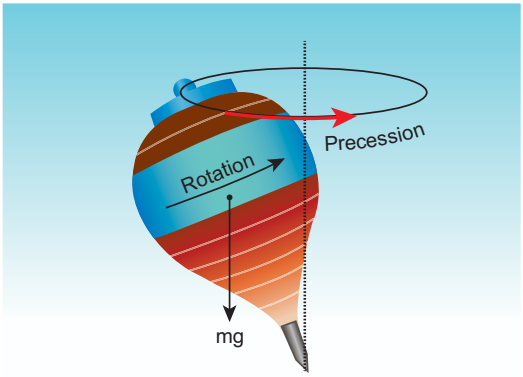
www.tntextbooks.in

புள்ளி O வைப்பொருத்து F-ன் திருப்புவிசை, $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$. மேலும் அச்சின் திசையில் இத்திருப்பு விசையின் கூறானது அச்சைப்பொறுத்த விசையின் திருப்பு விசையாகும். இதனை கண்டறிய நாம் முதலில் திருப்பு விசை வெக்டர் $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ க்கும் மற்றும் அச்சு AB க்கும் இடையேயான கோணம் ϕ யை காண வேண்டும். (விசையின் தளம் ABP யில் இல்லை என்பதை நினைவில் கொள்க) AB யை பொருத்து உள்ள திருப்புவிசை என்பது AB இன் வழியாகச் செல்லும் திருப்பு விசை $|\vec{r} \times \vec{F}|$ யின் கிடைத்தளக்கூறு $|\vec{r} \times \vec{F}| \cos\phi$ ஆகும். அதைப்போல AB க்கு செங்குத்தான திருப்பு விசை $|\vec{r} \times \vec{F}| \sin\phi$ அச்சைப்பொருத்து ஒரு பொருளின்மீது செயல்படும் திருப்புவிசை, அப்பொருளின் அச்சைப்பொருத்து சுழற்றுகிறது. மேலும் அச்சுக்கு செங்குத்தாக உள்ள திருப்பு விசை சுழல் அச்சை பொருத்து சுழற்றுகிறது. இவை இரண்டு ஒரே நேரத்தில் திண்மப்பொருளின் மீது செயல்படும் போது பொருளானது அச்சுச் சுழற்சியை (precession) மேற்கொள்ளும். சுழலும் பம்பரம் ஒன்று ஓய்வு நிலையை நெருங்கும் போது அச்சு சுழற்சியை மேற்கொள்ளும் என்பதை படம் 5.9 லிருந்து அறியலாம்.



படம் 5.9 சுழலும் பம்பரத்தின் அச்சுச் சுழற்சி

அச்சுச் சுழற்சியை விளக்குவது என்பது நம் பாடப்பகுதிக்கு அப்பாற்பட்டது. எனவே, திருப்பு விசைகளின் செங்குத்து கூறுகளின் விளைவை நீக்குவதற்கு சிலவரம்புகளைக் கருதினால் சுழல் அச்சு சுழற்சி அடையாமல் ஒரே அச்சில் நிலை பெற்று இருக்கிறது. எனவே, திருப்புவிசையின் செங்குத்து கூறுகளை கருத வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதன் பின்னர் திண்மப்பொருட்களின் திருப்பு விசைகளின் கணக்கீடுகளுக்கு கீழ்க்கண்டவற்றை மட்டும் கருதினால் போதுமானது. அவை பின்வருமாறு

(1) அச்சிற்கு, செங்குத்தான தளத்தில் அமைந்த விசைகளை மட்டும் கருத வேண்டும் (மற்றும் அச்சினை வெட்டிச்செல்லவும் கூடாது)

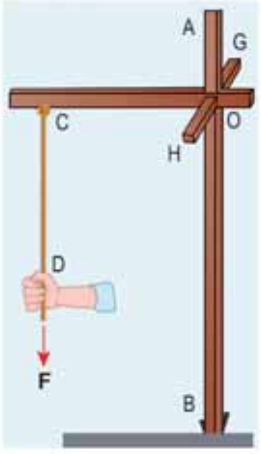
(2) அச்சிற்கு செங்குத்தாக உள்ள நிலை வெக்டரையே கருத வேண்டும்.

குறிப்பு

அச்சுக்கு இணையான விசை, அச்சுக்கு செங்குத்தான திசையில் திருப்பு விசையை கொடுக்கிறது. மேலும் இதனை கருத வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. அச்சை வெட்டிச் செல்லும் விசைகள், r = 0 என்பதால் திருப்பு விசையை உருவாக்காது. அச்சின் வழியேயான நிலை வெக்டர் அச்சிற்கு செங்குத்தாக திருப்பு விசையை விளைவிக்கும் எனவே இதனைக் கருத வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 5.10

AB, OC, GH என்ற சட்டங்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு தரையில் நிலையாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு கம்பி C என்ற புள்ளியில் கட்டப்பட்டுள்ளது. கம்பியின் தனித்த முனை D யானது விசை F இனால் இழுக்கப்படுகிறது. விசை உருவாக்கிய திருப்பு விசையின் எண் மதிப்பையும், திசையையும்



(i) D, C, O மற்றும் B பொருத்து

(ii) CD, OC, AB மற்றும் GH அச்சுகளைப் பொறுத்து காண்க.